

GitHub

Pengenalan GitHub

♦ Apa itu GitHub?

GitHub adalah platform berbasis cloud untuk menyimpan, mengelola, dan berkolaborasi dalam pengembangan kode menggunakan **Git**.

♦ Apa itu Git?

Git adalah sistem kontrol versi (VCS - Version Control System) yang memungkinkan pengembang melacak perubahan kode, bekerja secara kolaboratif, dan mengembalikan versi sebelumnya jika terjadi kesalahan.

♦ Perbedaan Git & GitHub

Git	GitHub
Software version control	Platform berbasis cloud untuk hosting kode
Bisa digunakan offline	Harus online untuk akses repositori
Perintah dijalankan di terminal/CLI	Antarmuka berbasis web dan CLI
Menyimpan kode di lokal	Menyimpan kode di cloud

Instalasi & Konfigurasi Awal

♦ Install Git

Download dan install Git sesuai sistem operasi:

 [Download Git](#)

♦ Konfigurasi Awal

Setelah menginstal Git, atur identitas pengguna:

```
git config --global user.name "Nama Anda"
```

```
git config --global user.email "email@example.com"
```

♦ Buat Akun GitHub

1. Kunjungi [GitHub](#)
2. Klik **Sign up**

3. Masukkan nama pengguna, email, dan password
4. Verifikasi email

Konsep Dasar GitHub

◆ Repositori (Repository)

Tempat penyimpanan proyek/kode. Bisa bersifat **public** (terbuka) atau **private** (terbatas).

◆ Commit

Menyimpan perubahan dalam proyek dengan deskripsi perubahan tersebut.

◆ Branch

Cabang dari kode utama (main). Digunakan untuk mengembangkan fitur baru tanpa mengganggu kode utama.

◆ Merge

Menggabungkan branch ke dalam branch utama (main).

◆ Pull Request (PR)

Meminta penggabungan kode dari branch lain ke main.

◆ Clone

Menyalin repositori dari GitHub ke komputer lokal.

◆ Fork

Menyalin repositori orang lain ke akun GitHub kita.

Menggunakan Git & GitHub

◆ Buat Repositori di GitHub

1. Klik **New Repository** di GitHub
2. Beri nama repositori
3. Pilih **Public** atau **Private**
4. Klik **Create Repository**

◆ Hubungkan Repositori dengan Git

Jalankan perintah berikut di terminal:

```
git clone https://github.com/username/repository.git
```

cd repository

♦ **Menambahkan File dan Commit**

echo "Hello, GitHub!" > README.md # Buat file README

git add README.md # Menambahkan file ke staging area

git commit -m "Menambahkan README" # Menyimpan perubahan

♦ **Mengunggah ke GitHub**

git push origin main

♦ **Menarik Perubahan dari GitHub ke Lokal**

git pull origin main

Manfaat GitHub

- ✓ **Kolaborasi Lebih Mudah** – Bisa bekerja dalam tim dengan pull request.
- ✓ **Version Control** – Memudahkan tracking perubahan kode.
- ✓ **Backup Kode di Cloud** – Tidak khawatir kehilangan kode.
- ✓ **Mendukung CI/CD** – Bisa digunakan untuk otomatisasi deployment.
- ✓ **Portofolio Programmer** – Bisa digunakan untuk menunjukkan proyek ke calon employer.

Saat install git 2.48.1-64-bit

Usahakan pilih pilihan yagn ke command prompt windows dan visual studio code

